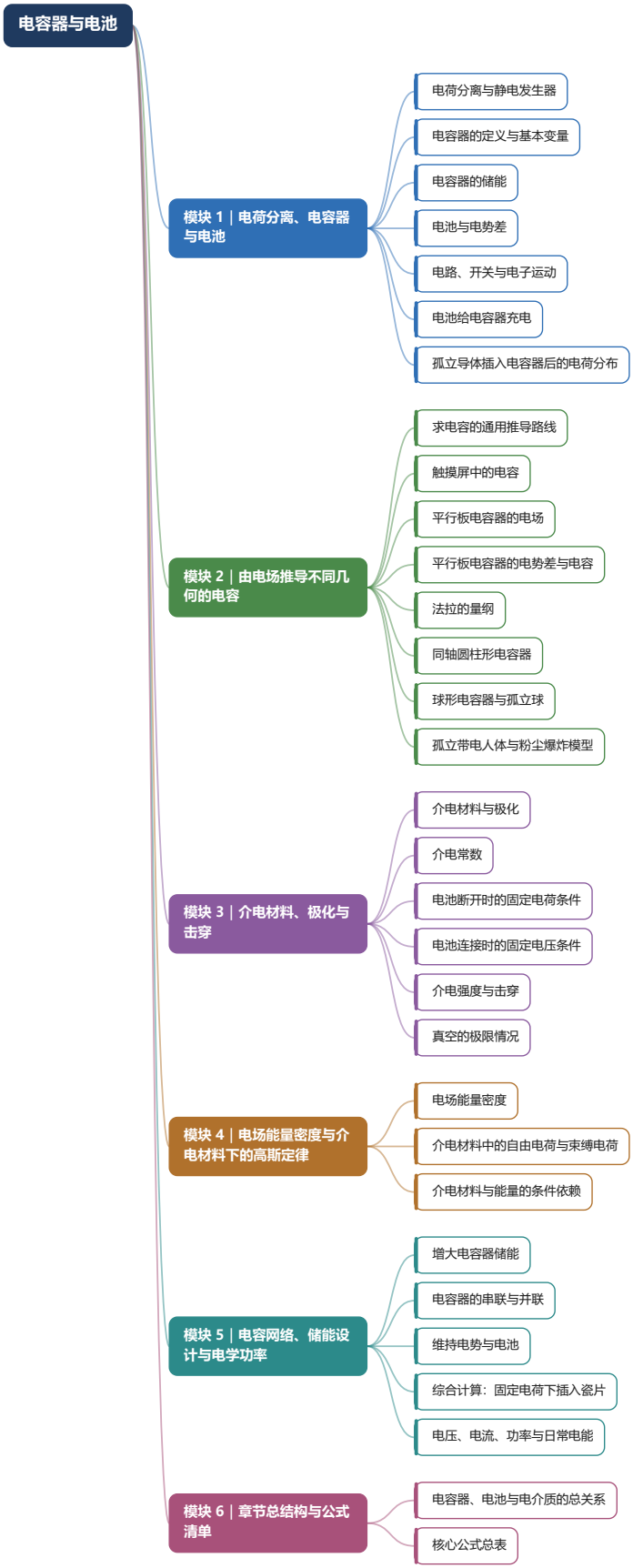
电容器与电池复习笔记

> 来源：`BSC107-05- Electricity - Capacitor and Battery (ori) (1).pptx`；46 页；复习对象：电容器、电池、介电材料、电场能量与电路应用。



电容器与电池复习知识结构图

模块 1｜电荷分离、电容器与电池

1.1 电荷分离与静电发生器

- **电荷分离（charge separation）**不是创造电荷，而是把电子从一种材料转移到另一种材料；玻璃失去电子带正电，丝绸得到电子带负电，总电荷仍守恒。(p2)
- 机械静电发生器把转动曲柄提供的机械功转化为电势能；随着电荷积累，电势差增大，继续分离电荷会越来越困难。(p2)
- 静电发生器的储能上限来自电荷泄漏、空气击穿和继续分离电荷所需的机械功增加。(p2)
- 莱顿瓶（Leyden jar）用两层金属箔夹住玻璃绝缘层，构成早期电容器；玻璃阻止正负电荷直接接触，使电荷保持分离。(p3)
- 验电器（electroscope）主要检测电荷；带电物体靠近顶部时，金属内部发生静电感应，两片金箔带同种电荷并相互排斥。(p3)

1.2 电容器的定义与基本变量

- **电容器（capacitor）**由两个彼此绝缘的导体构成；两导体分别带有等量异号电荷 $+Q$ 与 $-Q$，其间建立电势差。(p4)
- **电容（capacitance）**定义为 $C = \frac{Q}{\Delta V}$，等价形式为 $Q = C\Delta V$；Q 指一块极板上电荷量的大小，ΔV 指两极板电势差的大小。(p4)
- 电容单位是法拉（farad）：$1\,\mathrm{F} = 1\,\mathrm{C/V}$。(p4)
- 电容描述结构储存电荷的能力，不等同于当前电荷量；在理想线性电容器中，C 由几何形状和介质材料决定，Q 与 ΔV 描述当前状态。(p4)
- 电容器整体通常为电中性，因为两块极板上的电荷大小相等、符号相反；其电学作用来自内部电荷分离，而不是净电荷。(p4,p7)

1.3 电容器的储能

- 给电容器充电时，每次移动微元电荷 dq 所增加的能量为 $dU = V\,dq$；电压随已积累电荷 q 增加，因此必须积分。(p5)
- 由 $V = \frac{q}{C}$ 得到储能积分：$U = \int_0^Q \frac{q}{C} dq$。(p5)
- **电容器储能（stored electric energy）**为 $U = \frac{Q^2}{2C}$。(p5)
- 使用 $Q = C\Delta V$ 可得另外两个等价式：$U = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2$ 与 $U = \frac{1}{2}Q\Delta V$。(p6)
- $V - Q$ 图像下的面积等于储能；由于充电电压从 0 增加到最终值，平均充电电压为最终电压的一半，因此公式中出现 $\frac{1}{2}$。(p5,p6)
- 在 C 不变时，电压翻倍会使能量变为原来的四倍，因为 $U \propto (\Delta V)^2$。(p6)

1.4 电池与电势差

- **电池（battery）**通过化学反应分离电荷并维持端点之间的电势差；它把化学能转化为电能。(p9)

- 伏打电堆（voltaic pile）用不同金属和电解质构成多个电化学单元；多个单元串联时，电势差可以叠加。(p9)
- 单电池（single cell）是一个电化学单元；干电池（dry cell）用糊状电解质代替容易流动的液体电解质。(p9)
- 理想电池维持固定端电压 $\mathcal{E}$；这与电容器依靠已分离电荷储存能量的作用不同。(p9,p11)

1.5 电路、开关与电子运动

- 电路（circuit）由导线和电学元件构成；开关打开时电路断开，开关闭合时电路形成完整通路。(p10)
- 电池符号中较长的线表示正极，较短的线表示负极。(p10)
- 外部金属导线中真正移动的是电子；电子从电池负极流向正极，传统电流方向与电子运动方向相反。(p10)
- 导体内部的自由电荷会移动到静电平衡；平衡时导体内部电场为零，导体是等势体。(p11)

1.6 电池给电容器充电

- 开关闭合后，电子在导线中重新分布；它们不能穿过电容器两极板之间的绝缘间隙，因此一块极板积累负电荷，另一块极板留下等量正电荷。(p11)
- 充电过程中电容器电压从接近 0 增加到电池端电压；理想平衡条件为 $V_C = \mathcal{E}$。(p11)
- 电容器最终电荷为 $Q = C\mathcal{E}$；达到平衡后，外部电路中的净充电电流降为零。(p11)

1.7 孤立导体插入电容器后的电荷分布

- 插入电容器间隙的中性金属导体会发生静电感应：靠近正极板的一面聚集负电荷，靠近负极板的一面聚集正电荷。(p12,p13)
- 若两面电荷记为 q_1 与 q_2，且金属导体本身未接触外部电路，则 $q_1 + q_2 = 0$；在理想图示条件下可写为 $q_1 = -Q$、$q_2 = +Q$。(p12)
- 金属导体内部必须满足 $E = 0$；感应电荷正是为了抵消导体内部电场而重新分布。(p12)
- 若电池仍连接，电池维持 $V_C = \mathcal{E}$；若电池断开，则电荷近似保持不变，结构改变可能导致电压变化。(p12,p13)

模块 2｜由电场推导不同几何的电容

2.1 求电容的通用推导路线

- 对称性决定高斯面：先由极板电荷分布和高斯定律求电场 $\boldsymbol{E}$。(p13,p14)
- 由电场沿路径积分求电势差：$\Delta V = -\int \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{l}$；若只取大小，则沿从高电势到低电势的方向积分电场大小。(p13,p15)
- 最后使用定义 $C = \frac{Q}{\Delta V}$；正确推导后，Q 会消掉，结果只保留几何尺寸和介电材料参数。(p15,p16)

2.2 触摸屏中的电容

- 电容不只存在于独立元件中；任何彼此靠近且绝缘的导体都可以形成电容。(p14)

- 电容式触摸屏中，手指作为导体靠近屏幕导电层，改变局部电荷分布和局部电容。(p14)
- 检测电路通过测量不同位置的电容变化确定触摸位置。(p14)

2.3 平行板电容器的电场

- 平行板电容器有面积 A、板间距 d，两极板带 $+Q$ 和 $-Q$；当 d 相对极板尺寸很小时，可以忽略边缘效应。(p16)
- 极板面电荷密度为 $\sigma = \frac{Q}{A}$。(p17)
- 选取一端位于正极板内部、另一端穿过板间空间的圆柱高斯面，只有板间圆面贡献电通量。(p17)
- 高斯定律给出板间均匀电场：$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}$。(p17)
- 单独无限平面产生 $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ 的场；平行相反极板在板间同向叠加，在外部近似抵消，因此板间结果为 $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$。(p17)

2.4 平行板电容器的电势差与电容

- 板间电场近似恒定，因此电势差为 $\Delta V = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon_0 A}$。(p18)
- 平行板电容器的电容为 $C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$。(p18)
- 增大极板面积 A 会增大电容；增大板间距 d 会减小电容。(p18)
- 介电材料完全填充板间空间时，将 ε_0 替换为 $\varepsilon = \kappa\varepsilon_0$，得到 $C = \frac{\kappa\varepsilon_0 A}{d}$。(p18,p29)

2.5 法拉的量纲

- 由 $C = \frac{Q}{V}$，法拉的基本单位为 $\mathrm{C/V}$。(p17,p19)
- 由 $C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$，$\varepsilon_0$ 的单位可写成 $\mathrm{C^2/(N\,m^2)}$；乘以 A/d 后得到 $\mathrm{C^2/(N\,m) = C/V = F}$。(p17,p19)
- 量纲检查是判断平行板电容公式是否正确的快速方法。(p17,p19)

2.6 同轴圆柱形电容器

- 同轴圆柱形电容器由同轴内外圆柱组成；内半径为 r_{in}，外半径为 r_{out}，长度为 L。(p20)
- 圆柱对称性使电场沿径向，且只依赖半径 r；选择半径为 r、长度为 L 的圆柱高斯面。(p20,p21)
- 设线电荷密度为 $\lambda = Q/L$，高斯定律给出 $E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L r}$。(p20,p21)
- 因为电场随 $1/r$ 变化，电势差必须积分：$\Delta V = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln\left(\frac{r_{\mathrm{out}}}{r_{\mathrm{in}}}\right)$。(p19,p21)
- 同轴圆柱形电容器的电容为 $C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(r_{\mathrm{out}}/r_{\mathrm{in}})}$。(p20,p22)
- 有介电材料时，公式变为 $C = \frac{2\pi\kappa\varepsilon_0 L}{\ln(r_{\mathrm{out}}/r_{\mathrm{in}})}$；对数的自变量是无量纲半径比。(p20,p22)

2.7 球形电容器与孤立球

- 球形电容器由半径为 a 的内球壳和半径为 b 的外球壳组成；球对称高斯面给出 $E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$。(p23)
- 两球壳之间的电势差为 $\Delta V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$。(p23)
- 球形电容器的电容为 $C = \frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a}$。(p23)
- 孤立半径为 R 的导体球可看成外球壳趋于无穷远的球形电容器，因此 $C = 4\pi\varepsilon_0 R$。(p24)

2.8 孤立带电人体与粉尘爆炸模型

- 将人体近似为半径 $R = 0.8\,\mathrm{m}$ 的孤立球，其电容为 $C = 4\pi\varepsilon_0 R \approx 8.90 \times 10^{-11}\,\mathrm{F}$。(p25, rebuilt from image)
- 若点燃粉尘所需临界能量为 $U = 150\,\mathrm{mJ} = 0.150\,\mathrm{J}$，用 $U = \frac{1}{2}CV^2$ 解得 $V = \sqrt{2U/C} \approx 5.8 \times 10^4\,\mathrm{V}$。(p25, rebuilt from image)
- 小电容器也可能对应很高的电压；电压很高不等于储能一定很大，储能还取决于电容大小。(p25)

模块 3 | 介电材料、极化与击穿

3.1 介电材料与极化

- **介电材料（dielectric）**是放在电容器导体之间、能够保持电荷分离的绝缘材料。(p26,p29)
- 外电场会使介电材料分子发生极化：分子的正负电荷中心发生相对偏移，或已有偶极子沿外电场取向。(p26,p27)
- 介电材料两侧出现束缚表面电荷：靠近正极板的表面为有效负电荷，靠近负极板的表面为有效正电荷；材料体内大部分电荷互相抵消。(p26,p27)
- 束缚电荷产生与极板电场相反的电场，因此实际电场减弱；固定自由电荷时，$E = E_{\mathrm{vac}}/\kappa$。(p26)
- 图示中的关系为 $\boldsymbol{E}_C = \boldsymbol{E}_{\mathrm{vac}} - \boldsymbol{E}_D$；若以表面电荷密度表示，诱导表面电荷密度为 $\sigma_i = \sigma\left(1 - \frac{1}{\kappa}\right)$。(p26, rebuilt from image)

3.2 介电常数

- **介电常数（dielectric constant）**定义为 $\kappa = \frac{C}{C_{\mathrm{vac}}} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$。(p29,p30)
- κ 没有单位，因为它是两个相同量纲的介电率或电容之比。(p30)
- 普通介电材料通常满足 $\kappa > 1$；$\kappa = 1$ 对应真空，空气的数值只略大于 1。(p30,p31)
- 介电材料使相同自由电荷产生更小电压，因此在相同电压下可储存更多电荷，表现为电容增大：$C = \kappa C_{\mathrm{vac}}$。(p29,p30)
- 课件给出的材料参数示例包括空气 $\kappa = 1.00054$、窗玻璃 $\kappa = 7.6$、Mylar $\kappa = 3.2$、Teflon $\kappa = 2.1$。(p29,p32)

3.3 电池断开时的固定电荷条件

- 电容器充电后断开电池，外部没有自由电荷通路，因此 Q 近似保持不变。(p28,p29)
- 插入介电材料后，$C' = \kappa C$，所以 $V' = Q/C' = V/\kappa$，电场也变为 $E' = E/\kappa$。(p28,p30)
- 固定 Q 时储能使用 $U = \frac{Q^2}{2C}$；因此 $U' = U/\kappa$，介电材料使储能降低。(p28)
- 固定电荷条件的变化链为 Q 不变、C 增大、V 减小、E 减小、U 减小。(p28,p29)

3.4 电池连接时的固定电压条件

- 电容器与电池保持连接时，电池维持 $V = \mathrm{constant}$。(p29,p35)

- 插入介电材料后 $C' = \kappa C$；由 $Q = CV$ 得 $Q' = \kappa Q$，电池向极板输送更多自由电荷。(p29,p35)
- 固定电压时储能使用 $U = \frac{1}{2}CV^2$；因此 $U' = \kappa U$，增加的能量来自电池的化学反应。(p29,p35)
- 对固定几何的平行板电容器，$E = V/d$；电压由电池固定时，最终总电场保持原来的 V/d，新增自由电荷补偿了极化造成的抵消场。(p29,p35)
- 固定电压条件的变化链为 V 不变、C 增大、Q 增大、U 增大。(p29,p35)

3.5 介电强度与击穿

- **介电强度（dielectric strength）**是材料在发生击穿前可以承受的最大电场强度。(p29)
- 当电场超过介电强度时，绝缘体开始导电，可能出现电弧、漏电或元件损坏。(p29,p31)
- 课件给出的示例为：空气介电强度约 $3\,\mathrm{MV/m}$，窗玻璃约 $9.8\text{–}13.8\,\mathrm{MV/m}$，Mylar 约 $7\,\mathrm{MV/m}$。(p29, rebuilt from image)
- 设计电容器时不能只追求大电容，还必须保证实际电场低于材料介电强度。(p29)

3.6 真空的极限情况

- 理想真空没有可被极化的普通物质分子，因此 $\kappa_{\mathrm{vac}} = 1$。(p31)
- 在本章理想模型中，真空没有可传递电荷的粒子，介电强度可视为无限大；现实装置仍可能受场致发射、残余气体和电极表面缺陷限制。(p31)

模块 4 | 电场能量密度与介电材料下的高斯定律

4.1 电场能量密度

- **能量密度（energy density）**定义为单位体积中的电场能量：$u = U/\mathrm{volume}$。(p33,p39)
- 对完全填充介电材料的平行板电容器，$U = \frac{1}{2}CV^2$、$C = \varepsilon A/d$、$V = Ed$，合并得到 $U = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 Ad$。(p33)
- 电场能量密度为 $u = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$；真空中为 $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$，介电材料中为 $u = \frac{1}{2}\kappa\varepsilon_0 E^2$。(p33,p39)
- 总能量是能量密度乘以电场所在体积；能量密度单位为 $\mathrm{J/m^3}$，总能量单位为焦耳。(p33,p39)

4.2 介电材料中的自由电荷与束缚电荷

- 直接使用普通高斯定律时，包围电荷包括极板上的自由电荷和介电材料极化产生的束缚电荷。(p34,p40)
- 介电材料使高斯面内的净电荷分解为自由电荷和束缚电荷；束缚电荷不应被误当成极板自由电荷。(p34)
- 定义电位移矢量 $\boldsymbol{D} = \varepsilon\boldsymbol{E} = \kappa\varepsilon_0\boldsymbol{E}$，则高斯定律可写为 $\oint \boldsymbol{D}\cdot d\boldsymbol{A} = Q_{\mathrm{free,\,enclosed}}$。(p34,p40)
- 等价地，对于均匀线性介电材料，$\oint \kappa\varepsilon_0\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{A} = Q_{\mathrm{free,\,enclosed}}$。(p34,p40)

4.3 介电材料与能量的条件依赖

- 介电材料本身总是使电容增大，但能量变化必须先判定约束条件；不能只看到 C 增大就直接判断 U 增大。(p27,p28,p29)
- 固定电荷使用 $U = Q^2/(2C)$，所以 C 增大导致 U 减小；固定电压使用 $U = CV^2/2$，所以 C 增大导致 U 增大。(p27,p28,p29)

模块 5｜电容网络、储能设计与电学功率

5.1 增大电容器储能

- 电容器储能 $U=\frac{1}{2}CV^2$；增大电容 C 或增大电压 V 都会增大储能，降低电压会减小储能。(p36)
- 增大介电常数可以增大电容，但提高电压受到介电击穿限制；电压的平方关系使其成为很强的储能杠杆。(p29,p36)
- 选择材料时需要同时考虑介电常数和介电强度：前者影响电容，后者限制最大安全电场。(p29,p36)

5.2 电容器的串联与并联

- 并联时所有电容器两端电压相同，等效电容为 $C_{\text{eq}}=C_1+C_2+\cdots+C_N$。(p37,p44)
- 串联时各电容器上的电荷量大小相同，等效电容满足 $\frac{1}{C_{\text{eq}}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\cdots+\frac{1}{C_N}$。(p44)
- 在相同电压下希望增加总储能时，通常采用并联，因为并联会增加等效电容。(p37)
- 串联适合分担总电压、提高组合耐压，但会降低等效电容。(p37,p44)

5.3 维持电势与电池

- 理想电池通过化学反应维持恒定端电压；电容器的电压则由 $V=Q/C$ 决定，会随放电而下降。(p38)
- 需要恒定电势时选用电池；需要短时间储存和释放电能时选用电容器。(p38)

5.4 综合计算：固定电荷下插入瓷片

- 若 $C=13.5\,\text{pF}$、$V=12.5\,\text{V}$，插入瓷片前的储能由 $U=\frac{1}{2}CV^2$ 给出，为 $1.05\times10^{-9}\,\text{J}$。(p41)
- 电池断开且瓷片介电常数为 $\kappa=6.50$ 时，$C'=\kappa C$，$U'=U/\kappa=1.62\times10^{-10}\,\text{J}$。(p41)
- 同一题还给出 $V'=V/\kappa\approx1.92\,\text{V}$；这是固定电荷条件下电压下降的直接体现。(p41)

5.5 电压、电流、功率与日常电能

- 电压（voltage）推动闭合电路中的电荷运动；电流（current）表示电荷运动，单位分别为伏特 V 和安培 A。(p45)
- 功率（power）是产生或消耗能量的速率，$P=E/t$，单位为瓦特 W。(p45)
- 一段时间内消耗或产生的能量为 $E=Pt$；日常用电常用 Wh 或 kWh，且 $1\,\text{Wh}=3600\,\text{J}$。(p45)
- 课件补充例中，$150\,\text{W}$ 的电视使用 2 小时消耗 $300\,\text{Wh}$；示例家庭日耗电量为 $1710\,\text{Wh}$，按 30 天计为 $51.3\,\text{kWh}$。(p45)

模块 6｜章节总结构与公式清单

6.1 电容器、电池与电介质的总关系

- 电容器把正负电荷分开，建立电场并储存能量；电池通过化学反应维持电势差；介电材料通过极化改变电场、增大电容。(p42,p43)
- 电容的几何推导统一遵循“电荷分布 → 电场 → 电势差 → $C=Q/\Delta V$”路线。(p13,p43)

- 介电材料下应区分自由电荷和束缚电荷，并用 $\boldsymbol{D}=\varepsilon \boldsymbol{E}$ 处理自由电荷的高斯定律。(p40,p43)

6.2 核心公式总表

- 定义：$C=Q/\Delta V$；电荷：$Q=C\Delta V$。(p4,p43)
- 储能：$U=Q^2/(2C)=\frac{1}{2}C(\Delta V)^2=\frac{1}{2}Q\Delta V$。(p5,p6,p43)
- 平行板：$C=\varepsilon A/d$；真空时 $C=\varepsilon_0 A/d$。(p18,p43)
- 同轴圆柱：$C=2\pi\varepsilon L/\ln(r_{\text{out}}/r_{\text{in}})$。(p22,p44)
- 球形电容器：$C=4\pi\varepsilon ab/(b-a)$；孤立球：$C=4\pi\varepsilon_0 R$。(p23,p24)
- 介电常数：$\kappa=\varepsilon/\varepsilon_0=C/C_{\text{vac}}$。(p29,p30)
- 能量密度：$u=\frac{1}{2}\varepsilon E^2$。(p33,p39)
- 串联：$1/C_{\text{eq}}=\sum_i 1/C_i$；并联：$C_{\text{eq}}=\sum_i C_i$。(p37,p44)

复习自检｜原稿疑点与易错点

页	复习时应采用的结论	疑点或易错来源
8	$C=1.2/10=0.12\,\text{F}$	PowerPoint 数学对象把小数点与数字分开，扁平文本容易误读成 `12 F`；以渲染页为准。
12–13	插入介质或导体后，必须先判断电池是否连接	固定 Q 与固定 V 会给出相反的电压和能量变化；不能只背“电容增大”。
23–24	球形电容器与孤立球分别使用两球壳公式和 $C=4\pi\varepsilon_0 R$	孤立球是外球壳趋于无穷远的极限，不是“没有第二导体也不需要电势参考”。
30	普通介电材料在本章模型中取 $\kappa\geq 1$，且 κ 无量纲	课件提出 $\kappa<1$ 或 $\kappa<0$ 作为讨论方向；负介电常数属于更进阶材料模型，不用于本章基础计算。
32	默认电池断开时，Teflon 插入后电荷仍为 $1.0\,\text{C}$	若电池仍连接，则应保持电压不变，电荷会变为 $2.1\,\text{C}$；题目条件决定答案。
45–46	第 45 页是功率和日常电能补充页，第 46 页没有新的知识	第 45 页与电容章节主线联系较弱；第 46 页为纯结束页，未进入正文。

复习目标｜考前自检清单

> 逐条自问：合上笔记后，能否独立说出定义、写出公式、解释条件并完成计算？能就打勾。

1 | 电荷分离、电容器与电池

- [ ] 能解释摩擦起电中电子转移、电荷守恒和机械功的作用（p2）
- [ ] 能定义电容器、电容、极板电荷和电势差，并写出 $C = Q/\Delta V$（p4）
- [ ] 能从 $dU = Vdq$ 推导 $U = Q^2/(2C)$，并写出另外两个储能公式（p5）
- [ ] 能区分电容器的储能作用与电池维持电势差的作用（p9,p11）
- [ ] 能判断电子方向、传统电流方向以及开关开闭对电路的影响（p10）
- [ ] 能解释电池给电容器充电，写出平衡条件 $V_C = \mathcal{E}$ 和 $Q = C\mathcal{E}$（p11）
- [ ] 能分析孤立导体插入电容器后的感应电荷分布（p12）

2 | 电场推导与几何电容

- [ ] 能按“电荷分布 → 电场 → 电势差 → 电容”的路线组织推导（p13）
- [ ] 能解释触摸屏如何利用局部电容变化定位触摸（p14）
- [ ] 能用高斯定律推导平行板间 $E = Q/(\varepsilon_0 A)$（p16）
- [ ] 能推导平行板电容 $C = \varepsilon A/d$ 并解释 A、d 的影响（p18）
- [ ] 能检查法拉和 $\varepsilon_0 A/d$ 的量纲（p17,p19）
- [ ] 能用圆柱高斯面推导同轴电容器的电场、电势差和电容公式（p20）
- [ ] 能推导球形电容器和孤立球的电容公式（p23）
- [ ] 能用孤立球电容和储能公式求静电粉尘爆炸的临界电势（p25）

3 | 介电材料、极化与击穿

- [ ] 能画出介电材料极化后两侧的束缚表面电荷，并说明其电场方向（p26）
- [ ] 能定义介电常数并说明其无量纲性质（p29）
- [ ] 能在电池断开时使用固定 Q 条件，判断 C、V、E、U 的变化（p28）
- [ ] 能在电池连接时使用固定 V 条件，判断 C、Q、U 的变化（p29,p35）
- [ ] 能定义介电强度并解释击穿的物理含义（p29）
- [ ] 能写出真空的 κ 和本章理想模型中的介电强度（p31）

4 | 能量密度与含介电材料的高斯定律

- [ ] 能从 $U = \frac{1}{2}CV^2$ 推导 $u = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$（p33,p39）
- [ ] 能区分自由电荷与极化束缚电荷（p34,p40）
- [ ] 能使用 $\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}$ 写出含介电材料的高斯定律（p34,p40）
- [ ] 能根据固定 Q 或固定 V 选择正确的储能公式（p27）

5 | 电容网络、储能设计与电学功率

- [ ] 能由 $U = \frac{1}{2}CV^2$ 判断增大电容、增大电压和降低电压对储能的影响（p36）

- [ ] 能写出串联和并联电容的等效电容公式，并解释两种连接的用途（p37,p44）
- [ ] 能解释为什么电池能维持电势而电容器不能长期维持电压（p38）
- [ ] 能完成电池断开、插入介电材料后的综合储能计算（p41）
- [ ] 能区分功率、焦耳、Wh 和 kWh，并使用 $E = Pt$ 计算日常电能（p45）

6 | 章节综合

- [ ] 能从电容器、电池、介电材料三个角度复述本章主线（p42）
- [ ] 能在不查表的情况下写出本章核心公式并注明适用条件（p43）

自测专栏

自测 1｜章节导入问题（p1）

1) How do we apply the theoretical principles and concepts of electricity to practical devices?

译：如何把电学的理论原理和概念应用到实际装置中?

2) Can an electric field be used to store energy?

译：电场能否用来储存能量?

3) How dielectric works in capacitor?

译：介电材料在电容器中如何发挥作用?

答案（p1）：实际装置用电荷分离建立电场；电容器把能量储存在电场中；介电材料通过极化产生反向束缚电荷电场，减小固定电荷下的电场并增大电容。

自测 2｜储能的电压表达式（p6）

Think–Pair–Share: Come up with an alternative expression for the energy stored in a capacitor in terms of the voltage.

译：写出一个用电压表示电容器储能的等价表达式。

答案（p6）：由 $Q = C\Delta V$ 代入 $U = Q^2/(2C)$，得到 $U = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2$；也可写成 $U = \frac{1}{2}Q\Delta V$。

译：上式给出用电压表示电容器储能的推导结果。

自测 3｜Reading Question 27.1（p7）

The charge on one plate of a capacitor is measured to be 0.05 C. What is the charge on the other plate?

译：测得电容器一块极板上的电荷为 $0.05\,\mathrm{C}$，另一块极板上的电荷是多少?

答案（p7）：$-0.05\,\mathrm{C}$。两块极板带等量异号电荷。

自测 4｜Reading Question 27.2（p8）

The charge on one plate of a capacitor is 1.2 C while there is a potential difference across the capacitor’s plates of 10 V. What is the Capacitance of this capacitor?

译：电容器一块极板上的电荷为 $1.2\,\mathrm{C}$，两极板电势差为 $10\,\mathrm{V}$，电容是多少？

答案（p8）：$C = Q/\Delta V = 1.2/10 = 0.12\,\mathrm{F}$。原页面的数学对象渲染为 `.12 F`，不能误读为 $12\,\mathrm{F}$。

自测 5｜插入孤立导体（p12）

What will the eventual charge distribution look like for q_1 and q_2, and what will happen to the capacitor voltage V_C?

译：最终 q_1 和 q_2 的电荷分布是什么样，电容器电压 V_C 会怎样变化？

答案（p12–p13）：孤立中性导体靠近正极板的一面感应负电荷，靠近负极板的一面感应正电荷；理想条件下 $q_1 = -Q$、$q_2 = +Q$。若电池仍连接，V_C 仍等于电池端电压；若电池断开，则应改用固定 Q 条件分析。

自测 6｜平行板电容器推导（p14）

Use Gauss’s law to find the electric field and a path integral to find the voltage between the plates. Then determine the capacitance.

译：用高斯定律求极板间电场，用路径积分求极板间电压，再确定电容。

答案（p14–p18）：$\sigma = Q/A$；$E = \sigma/\varepsilon_0 = Q/(\varepsilon_0 A)$；$\Delta V = Ed = Qd/(\varepsilon_0 A)$；因此 $C = Q/\Delta V = \varepsilon_0 A/d$。有介电材料时替换为 $C = \varepsilon A/d$。

译：上式给出平行板电容器从电荷到电场、再到电压和电容的完整推导。

自测 7｜法拉量纲检查（p17,p19）

Show that the units of charge over voltage are equivalent to the expression for capacitance obtained from the geometry.

译：证明电荷除以电压的单位与由几何推导出的电容表达式单位相同。

答案（p17,p19）：$[C] = \mathrm{C/V}$；而 $[\varepsilon_0 A/d] = \mathrm{C}^2/(\mathrm{N\,m}) = \mathrm{C/J} = \mathrm{C/V} = \mathrm{F}$。

译：上式证明了电容定义的单位与几何公式的单位一致。

自测 8｜同轴圆柱形电容器推导（p19）

Use cylindrical symmetry and Gauss' s law to find the electric field, integrate along a radial path to find the voltage, and determine the capacitance.

译：利用圆柱对称性和高斯定律求电场，沿径向路径积分求电压，并确定电容。

答案（p19–p22）：$E(r)=Q/(2\pi\varepsilon_0 Lr)$；$\Delta V=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln(r_{\text{out}}/r_{\text{in}})$；$C=2\pi\varepsilon_0 L/\ln(r_{\text{out}}/r_{\text{in}})$。介电材料将 ε_0 替换为 ε。

译：上式给出同轴圆柱形电容器的电场、电势差和电容。

自测 9｜球形电容器与孤立球（p23–p24）

What is the capacitance of a spherical capacitor?

译：球形电容器的电容是多少?

答案（p23）：两个同心球壳半径为 a,b 时，$C=4\pi\varepsilon_0 ab/(b-a)$。

What is the capacitance of an isolated sphere?

译：孤立球体的电容是多少?

答案（p24）：半径为 R 的孤立球体满足 $C=4\pi\varepsilon_0 R$。

自测 10｜空气粉尘爆炸（p25）

Suppose a person becomes charged by contact with various surfaces as he walks through an airborne powder. We can roughly model the person as a spherical capacitor of radius $R=0.8\,\text{m}$. Find the threshold electric potential before he caused an airborne powder explosion. Given the threshold potential energy typically required to ignite airborne powder is $150\,\text{mJ}$.

译：一个人在空气粉尘中行走时因接触不同表面而带电，可把他近似为半径 $R=0.8\,\text{m}$ 的球形电容器。已知点燃空气粉尘通常需要 $150\,\text{mJ}$ 的临界势能，求引发粉尘爆炸前的临界电势。

答案（p25）：$C=4\pi\varepsilon_0 R\approx 8.90\times10^{-11}\,\text{F}$；$V=\sqrt{2U/C}\approx 5.8\times10^{4}\,\text{V}$，约为 $58\,\text{kV}$。

译：上式给出人体球形模型的等效电容和粉尘爆炸临界电势。

自测 11｜介电材料对能量的影响（p27）

How is the energy affected if we add a dielectric to the capacitor?

译：向电容器中加入介电材料后，能量如何变化？

答案（p27–p29）：必须先说明约束条件。电池断开、Q 固定时，$C' = \kappa C$ 且 $U' = U/\kappa$；电池连接、V 固定时，$C' = \kappa C$ 且 $U' = \kappa U$。

自测 12｜介电常数的性质（p30）

Q1. What is the dimension of dielectric constant? Q2. What are the typical values? Less than 1? Less than 0?

译：问题 1：介电常数的量纲是什么？问题 2：它的典型取值是多少？会小于 1 吗？会小于 0 吗？

答案（p30）：κ 无量纲；普通介电材料在本章模型中取 $\kappa \geq 1$，真空为 1，空气略大于 1。负介电常数属于进阶或特殊材料讨论，不用于本章基础计算。

自测 13｜真空性质（p31）

What should be the dielectric constant and dielectric strength for vacuum?

译：真空的介电常数和介电强度应当是多少？

答案（p31）：理想真空的 $\kappa = 1$；在本章理想模型中，真空介电强度可视为无限大。

自测 14｜Reading Question 27.3（p32）

The charge on one plate of an open air capacitor is 1.0 C. You place some Teflon (dielectric constant 2.1) between the plates, what is the charge on the plate now?

译：空气电容器一块极板上的电荷为 $1.0\,\mathrm{C}$，在极板之间放入介电常数为 2.1 的 Teflon 后，极板上的电荷是多少？

答案（p32）：按课件默认的电池断开条件，Q 不变，答案为 $1.0\,\mathrm{C}$。若电池保持连接，则应为 $2.1\,\mathrm{C}$；题目必须结合电路条件判断。

自测 15｜增大储能（p36）

Your evil scientist plan requires you to power your laser cannons with a capacitor. After an embarrassing first trial you want to greatly increase the energy stored in the capacitor. What do you do? Use a stronger dielectric; increase the capacitance; increase the voltage; decrease the voltage.

译：如果要用电容器为激光炮供电，并大幅增加储能，应怎么做：使用更强的介电材料、增加电容、增加电压，还是降低电压？

答案（p36）：使用更强介电材料会增大 C，直接增加 C 会增大能量，增加 V 也会增大能量且影响按平方计算；降低电压会减小能量。实际设计还必须满足介电强度限制。

自测 16｜多个电容器的连接（p37）

Your laser cannon project is still not going well even with the pumped up voltage. You decide to use several capacitors in place of the single one you had been using. How do you arrange them? In series with each other; in parallel with each other; half in series, half in parallel; it doesn’t matter.

译：如果用多个电容器替代单个电容器，应怎样连接：串联、并联、一半串联一半并联，还是怎样都可以？

答案（p37）：若目标是在相同电压下增加总电容和储能，应并联；并联时 $C_{\mathrm{eq}} = \sum_i C_i$。

自测 17｜恒定电势（p38）

You have a choice of whether or not to use a capacitor or a battery for a given application. If you want to maintain constant potential which do you use?

译：在某个应用中可以选择电容器或电池；如果希望维持恒定电势，应使用哪一个？

答案（p38）：电池。理想电池维持端电压，电容器电压会随电荷变化。

自测 18 | Exercise 5.1（p41）

A parallel plate capacitor whose capacitance C is 13.5 pF is charged by a battery to a potential difference V=12.5 V between its plates. The charging battery is now disconnected and a porcelain slab (κ=6.50) is slipped between the plates. What is the potential energy of the capacitor before the slab is inserted? What is the potential energy of the capacitor slab device after the slab is inserted?

译：一个电容为 13.5 pF 的平行板电容器由电池充电到两极板电势差 12.5 V。随后断开电池，将介电常数 $\kappa = 6.50$ 的瓷片插入极板之间。插入前和插入后的势能分别是多少？

答案（p41）：插入前 $U = \frac{1}{2}CV^2 = 1.05 \times 10^{-9}$ J；断开电池后 Q 固定，插入后 $U' = U/\kappa = 1.62 \times 10^{-10}$ J。补充：插入后电压为 $V' = 12.5/6.50 \approx 1.92$ V。

译：上式给出断开电池后插入瓷片前后的储能和插入后的电压。